

lista04

October 3, 2026

1 LISTA 04: RAÍZES DE EQUAÇÕES – POSIÇÃO FALSA

1.0.1 Nome: Maria Eduarda Saldanha Alves

FUNÇÃO PARA PLOT

```
[78]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def plot(funcao, inicio, fim, nome):
    x = np.linspace(inicio, fim, 1000)
    y = funcao(x)

    plt.plot(x, y, color="pink", linewidth=2, label=nome)
    plt.axhline(0, color="black", linewidth=1)
    plt.axvline(0, color="black", linewidth=1)
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("f(x)")
    plt.title(nome)
    plt.legend()

    plt.show()
```

Exercício 1: Utilize o método da posição falsa para calcular a raiz aproximada das seguintes equações. Considere os seguintes pontos:

- Precisão de 6 casas decimais;
- Número máximo de 50 iterações e $\epsilon < 10^{-5}$;
- Isole o intervalo da raiz;
- Analise a convergência do método;
- Apresente o código, solução e passo a passo para chegar na respostas.

a) $f(x) = \ln(x^2 + 1) - x$

```
[79]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```

def f(x):
    return np.log(x**2 + 1) - x

# determinando um intervalo
a = -1
b = 1

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
fxm = 0.0

while i < 50:
    # posição false
    xm = (a*fb - b*fa) / (fb - fa)
    fxm = f(xm)

    if (abs(fxm) < epsilon):
        break

    if fa * fxm < 0:
        b = xm
        fb = fxm
    else:
        a = xm
        fa = fxm

    i += 1

print("Raiz aproximada: ", xm)
print("f(xm): ", fxm)

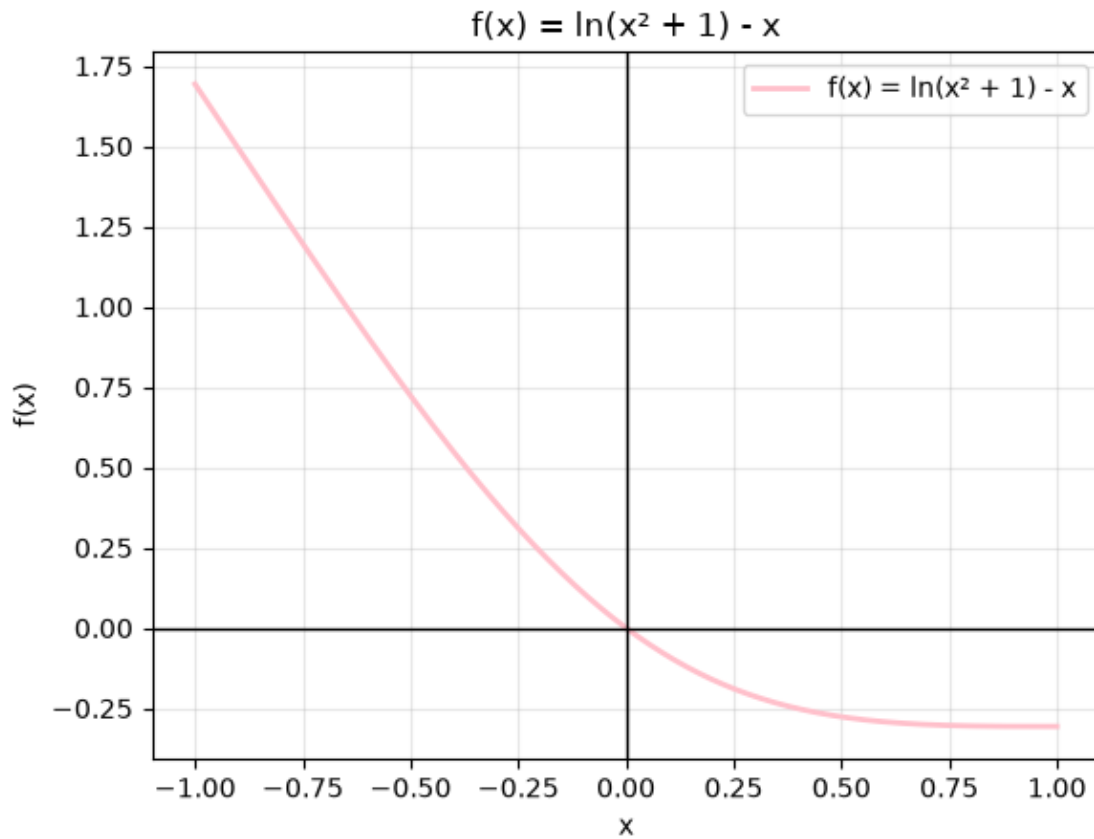
plot(f, -1, 1, "f(x) = ln(x2 + 1) - x")

```

-0.5195469860817986

Raiz aproximada: 7.847222233070072e-06

f(xm): -7.847160654105924e-06



b) $f(x) = x (\cos(x))$

```
[80]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x * np.cos(x)

# determinando um intervalo
a = -1
b = 2

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
```

```

xm = 0.0
fxm = 0.0

while i < 50:
    # posição false
    xm = (a*fb - b*fa) / (fb - fa)
    fxm = f(xm)

    if (abs(fxm) < epsilon):
        break

    if fa * fxm < 0:
        b = xm
        fb = fxm
    else:
        a = xm
        fa = fxm

    i += 1

print("Raiz aproximada: ", xm)
print("f(xm): ", fxm)

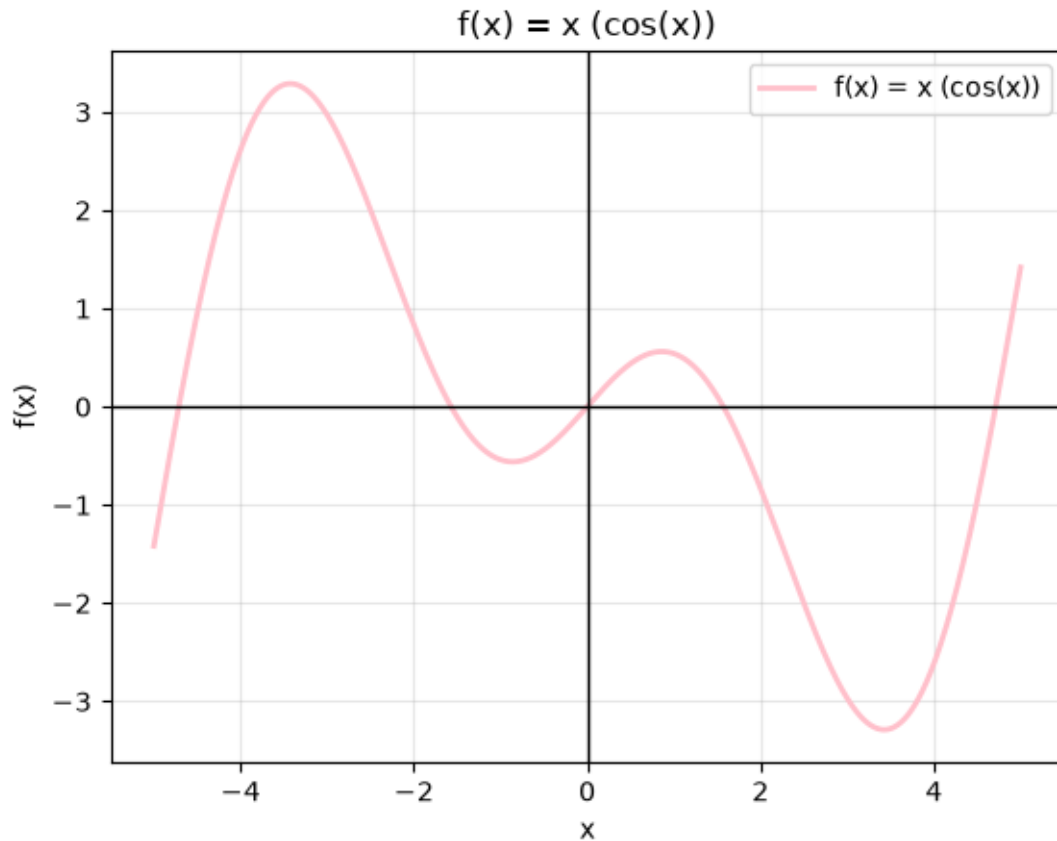
plot(f, -5, 5, "f(x) = x (cos(x))")

```

0.4496901907323058

Raiz aproximada: 1.5707941034451915

f(xm): 3.492424606620549e-06



c) $f(x) = 2x^6 - 5x^3 + x - 1$

```
[81]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return 2*x**6 - 5*x**3 + x - 1

# determinando um intervalo
a = 1
b = 2

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
```

```

xm = 0.0
fxm = 0.0

while i < 50:
    # posição false
    xm = (a*fb - b*fa) / (fb - fa)
    fxm = f(xm)

    if (abs(fxm) < epsilon):
        break

    if fa * fxm < 0:
        b = xm
        fb = fxm
    else:
        a = xm
        fa = fxm

    i += 1

print("Raiz aproximada: ", xm)
print("f(xm): ", fxm)

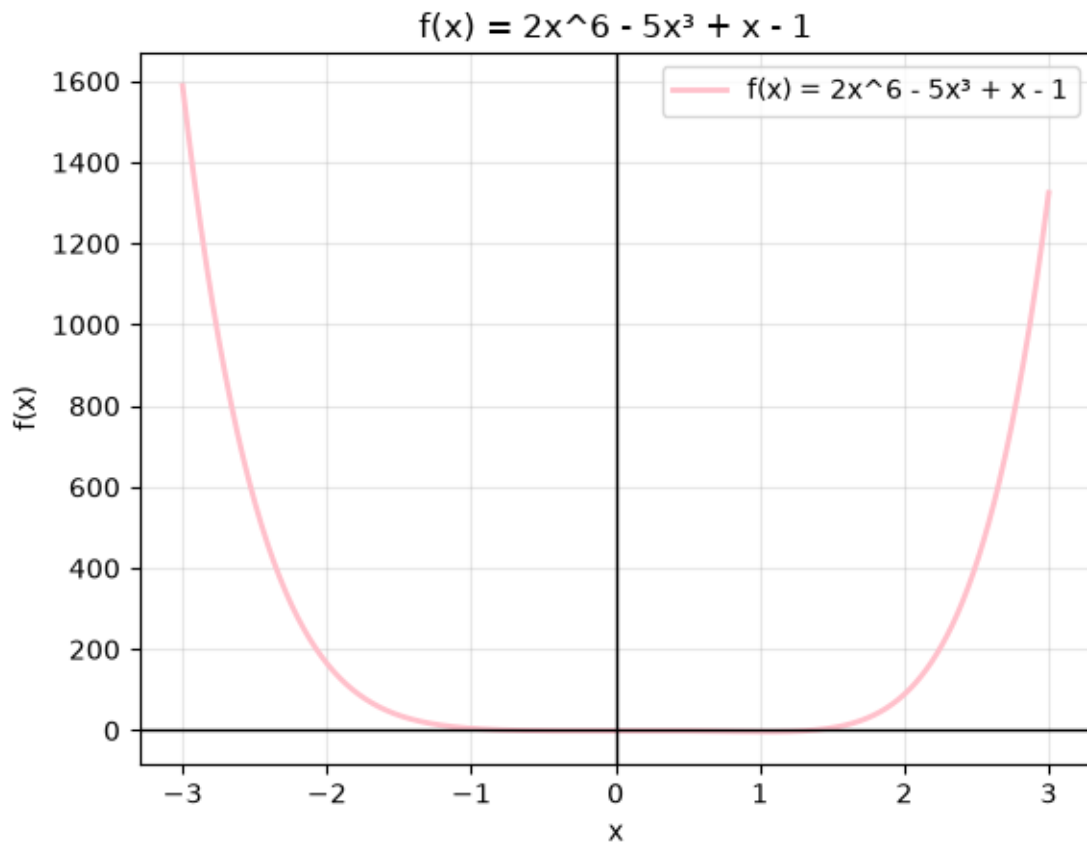
plot(f, -3, 3, "f(x) = 2x^6 - 5x^3 + x - 1")

```

-267

Raiz aproximada: 1.3442457734924966

f(xm): -0.0004473815292547201



d) $f(x) = \tan(x) / \ln(x^2+1)$

```
[82]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return np.tan(x) / np.log(x**2 + 1)

# determinando um intervalo
a = 3
b = 4

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
```

```

xm = 0.0
fxm = 0.0

while i < 50:
    # posição false
    xm = (a*fb - b*fa) / (fb - fa)
    fxm = f(xm)

    if (abs(fxm) < epsilon):
        break

    if fa * fxm < 0:
        b = xm
        fb = fxm
    else:
        a = xm
        fa = fxm

    i += 1

print("Raiz aproximada: ", xm)
print("f(xm): ", fxm)

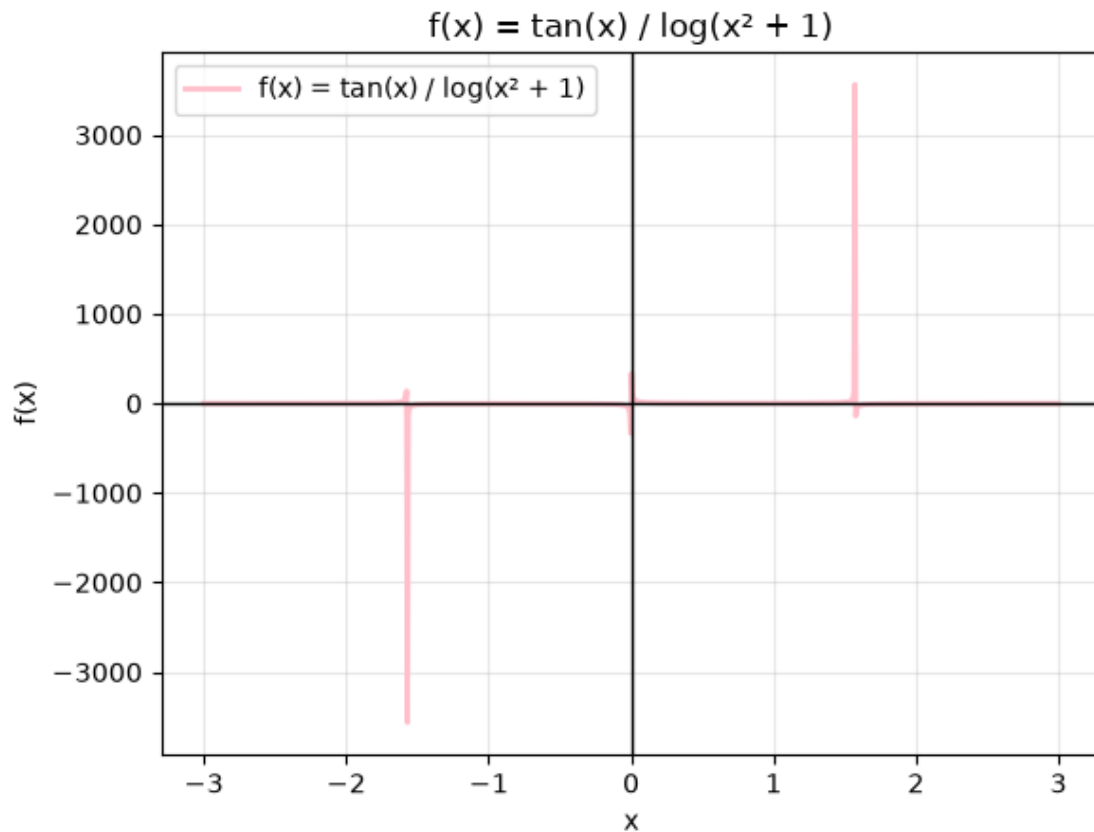
plot(f, -3, 3, "f(x) = tan(x) / log(x2 + 1)")

```

-0.02529899391233212

Raiz aproximada: 3.141576021570959

f(xm): -6.970784928290551e-06



e) $f(x) = 2x^3 - 4x + 1 / x^2 + 1$

```
[83]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return (2*x**3 - 4 * x + 1) / (x**2 + 1)

# determinando um intervalo
a = -2
b = -1

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
```

```

fxm = 0.0

while i < 50:
    # posição false
    xm = (a*fb - b*fa) / (fb - fa)
    fxm = f(xm)

    if (abs(fxm) < epsilon):
        break

    if fa * fxm < 0:
        b = xm
        fb = fxm
    else:
        a = xm
        fa = fxm

    i += 1

print("Raiz aproximada: ", xm)
print("f(xm): ", fxm)

plot(f, -3, 3, "f(x) = 2x3 - 4x + 1 / x2 + 1")

```

-2.0999999999999996

Raiz aproximada: -1.5256871184036407

f(xm): 7.373177812434885e-09

